Gráfalgoritmusok 4
Párosítás páros gráfokban

Szerző: Horváth Gyula
horvath@inf.elte.hu

2. Páros gráfok

2.1. definíció. *A* $G = (V, E)$ *irányítatlan gráfot páros gráfnak nevezzük, ha a pontok* V *halmaza felbontható olyan két diszjunk* A *és* B *halmazra,* $V = A \cup B$, *hogy minden* $e = (u, v) \in E$ *élre teljesül, hogy* $u \in A$ *és* $v \in B$ *vagy* $u \in B$ *és* $v \in A$.

A továbbiakban, ha külön nem hangsúlyozzuk, akkor gráfon mindig páros gráfot értünk.
Feltesszük továbbá, hogy nincs izolált pont, azaz bármely $a \in A$ ponthoz van olyan $b \in B$, hogy $(a, b) \in E$, és bármely $b \in B$ ponthoz van olyan $a \in A$, hogy $(a, b) \in E$.

2.2. definíció. *Tetszőleges* $M \subseteq E$ *élhalmaz esetén és* $A \subseteq V$ *ponthalmaz esetén jelölje* $M(A)$ *az* M*-beli élek azon végpontjait, amelyek az* A *halmazban vannak:* $M(A) = \{a \in A : (\exists b)(a, b) \in M\}$.

A továbbiakban az $G = (A + B, E)$ jelölést használjuk a $G = (V, E)$ páros gráf esetén, ahol A és B a két partíció: $V = A \cup B$.

2.3. definíció. *A* $G = (A + B, E)$ *páros gráfban élek egy* $M \subseteq E$ *halmazát párosításnak nevezzük, ha bármely* $a \in M(A)$ *ponthoz pontosan egy olyan* $b \in B$ *pont van, hogy* $(a, b) \in M$, *és fordítva, bármely* $b \in M(B)$ *ponthoz pontosan egy olyan* $a \in A$ *pont van, hogy* $(a, b) \in M$.

3. Problémák

3.1. Maximális párosítás

A legnagyobb elemszámú M párosítás kiszámítása.

3.2. Minimális lefedő ponthalmaz

Egy $C \subseteq V$ ponthalmazt **lefedőnek** nevezünk, ha bármely $e = (u, v) \in E$ él esetén $u \in C$ vagy $v \in C$.
Számítsunk ki egy C minimális elemszámú lefedő ponthalmazt.

3.3. Maximális független ponthalmaz

Egy $D \subseteq V$ ponthalmazt **függetlennek** nevezünk, ha bármely $e = (u, v)$ él esetén vagy $u \notin D$ vagy $v \notin D$.
Másképpen fogalmazva, $(\forall u, v \in D)\ (u, v) \notin E$.
Számítsunk ki egy maximális elemszámú független ponthalmazt.

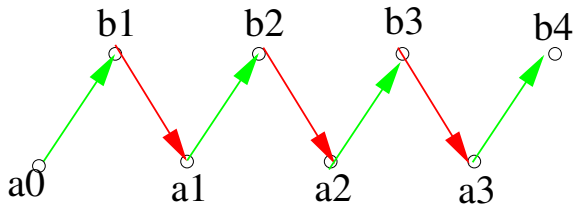
3.4. Minimális lefedő élhalmaz

Egy $F \subseteq E$ élhalmazt **lefedőnek** nevezünk, ha bármely $a \in A$ ponthoz van olyan $b \in B$, hogy $(a, b) \in F$, és bármely $b \in B$ ponthoz van olyan $a \in A$, hogy $(a, b) \in F$.
Számítsunk ki egy minimális elemszámú lefedő élhalmazt.

3.1. definíció. *Egy* $v_0, v_1, \ldots, v_k$ *utat alternálónak nevezünk, ha az útban egymást követő pontok különböző partíciókban vannak: azaz bármely* i*-re* $v_i \in A$ *és* $v_{i+1} \in B$*, vagy* $v_i \in B$ *és* $v_{i+1} \in A$*.*

3.2. definíció. *Legyen* $M \subseteq E$ *párosítás a* $G = (A + B, E)$ *gráfban és* $P = a_0, b_1, a_1, \ldots, a_k, b_{k+1}$ *alternáló út. Azt mondjuk, hogy a* P *út* ***növelőút*** *az* M *párosításhoz, ha teljesülnek az alábbi feltételek:*

$$a_0 \in A \text{ és } a_0 \notin M(A)$$
$$b_{k+1} \in B \text{ és } b_{k+1} \notin M(B)$$
$$(a_i, b_i) \in M \text{ minden } i = 1, \ldots, k$$



1. ábra. Az $a_0, b_1, a_1, b_2, a_2, b_3, a_3, b_3, a_3, b_4$ út növelőút az $M = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_3)\}$ párosításra nézve. Látható, hogy ha a pirossal színezett M-beli éleket töröljük a párosításból, majd bevesszük a zölddel színezett éleket, akkor eggyel nagyobb elemszámú párosítást kapunk.

3.3. tétel. *Egy* M *párosítás akkor és csak akkor maximális, ha nincs* M*-hez tartozó növelőút.*

Indirekt módon bizonyítunk.
($\Rightarrow$) Legyen $P = a_0, b_1, \ldots, a_k, b_{k+1}$ növelőút M-hez. Töröljük M-ből a (a_i, b_i) $i = 1, \ldots, k$ éleket, majd vegyük be a párosításba a (a_i, b_{i+1}), $i = 0, \ldots, k$ éleket. Így eggyel nőtt a párosításban az élek száma, ami ellentmond a feltevésnek, hogy M maximális.
($\Leftarrow$) Legyen M olyan párosítás, ami nem maximális. Ekkor van olyan M^* párosítás, hogy $|M| < |M^*|$. Legyen Q az M és az M^* élhalmazok szimmetrikus különbsége, azaz $Q = (M^* - M) \cup (M - M^*)$. Ekkor teljesülnek az alábbiak:

- Q nak több eleme van M^*-ból, mint M-ből, mert $|M^* - M| > |M - M^*|$.

- Minden pont legfeljebb egy $M \bigcap Q$-beli él végpontja és legfeljebb egy $M^* \bigcap Q$-beli él végpontja.

- Tehát a Q-beli élek olyan utakat képeznek, amelyekben az egymást követő pontokat M-beli, majd M^*-beli élek.

- Tehát kell lennie olyan útnak, amely több M^*-beli élet tartalmaz, mint M-belit. Ami azt jelenti, hogy az ilyen út növelőút M-ben.

E tétel alapján nyilvánvalóan adhatunk algoritmust maximális párosítás kiszámítására.
Kiindulva egy tetszőleges (pl. üres) párosításból, addig keresünk növelőutat, ameddig a keresés sikertelen nem lesz. Növelőút keresése megvalósítható a mélységi bejárás stratégiáját alkalmazva. Adott $a \in A$ pontra, ami nincs párosítva, egyetlen mélységi bejárással meghatározható egy növelőút, ha létezik, és elvégezhető a párosítás módosítása. Belátható, hogy minden A-beli pontra legfeljebb egyszer kell növelőút keresést végezni. Ugyanis, ha adott M párosításra nem létezik a-ból induló növelőút, akkor későbbi növelőút módosítások után sem lesz.
Tehát az algoritmus futási ideje legrosszabb esetben $O(n \cdot m)$, ahol n a pontok száma, m pedig az élek száma.

3.5. Megvalósítás

Legyen `G = (V = A + B, E)` a bemeneti páros gráf. A párosítást egy `Par : V` $\rightarrow$ `V` függvénnyel reprezentáljuk úgy, hogy `Par[p] = p` ha `p` nem végpontja párosításbeli élnek, azaz nincs párosítva, egyébként `Par[a] = b` és `Par[b] = a` ha az `(a, b)` él eleme a párosításnak.
A mélységi bejárást úgy végezzük, hogy ha `B`-beli párosított `b` ponthoz érünk, akkor a `b` $\rightarrow$ `Par[b]` élen megyünk tovább. Rekurzív módon, sikeres visszatérés után módosítjuk a párosítást (a `Par` függvényt).

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define maxN 10001
3  using namespace std;
4
5  vector<int> G[maxN];
6  int Szin[maxN];
7  int Par[maxN];//Par[x]=x, ha x nem párosított, egyébként Prar[x] a
8  bool A[maxN];//az A+B partíció reprenzentálása
9  bool L[maxN];
10 int n, most=0;
```

```
bool NoveloUtKeres(int a){
//Globalis: G,Par,Szin, most, A[a] igaz
    Szin[a]=most;
    for (int b:G[a]){
        if(Szin[b]==most) continue;
        if(Par[b]==b){
            Par[a]=b; Par[b]=a;
            return true;
        }else{
            Szin[b]=most;
            if(NoveloUtKeres(Par[b])){
                Par[a]=b; Par[b]=a;
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}
```

```
int MagyarModszer(){
//Globalis: G,Par,Szin
//A+B praríció meghatározása
    queue<int> S;
    for(int x=1;x<=n;x++){
        A[x]=false;
        Szin[x]=0;
    }
    A[1]=true; most++; Szin[1]=most;
    S.push(1);
    while(!S.empty()){
        int x=S.front(); S.pop();
        for(int y:G[x])
        if(Szin[y]<most){
            Szin[y]=most;
            A[y]=!A[x];
            S.push(y);
        }
    }
```

```
    int parokszama=0;
    for(int x=1;x<=n;x++) Par[x]=x;
//Növelő utak keresése
    for(int a=1;a<=n;a++)
     if(A[a] && Par[a]==a){
          most++;
          if(NoveloUtKeres(a))
            parokszama++;
     }
    return parokszama;
}
```

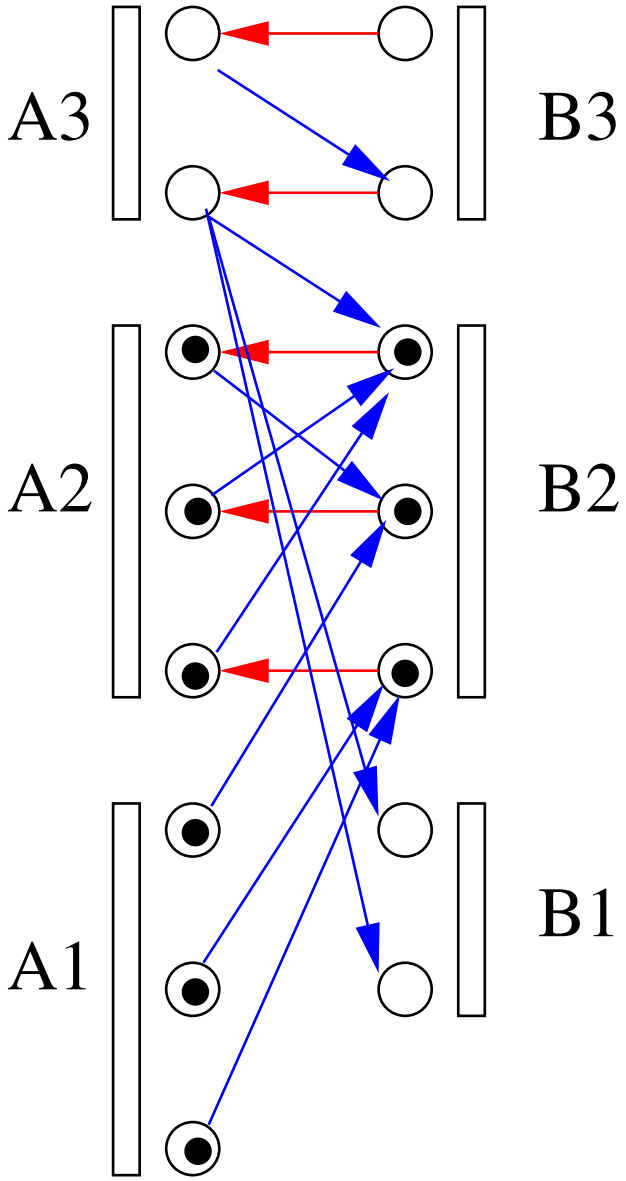
```
void Beolvas(){
  int m,x,y;
  cin>>n>>m;
  for (int i=1;i<=m;i++){
    cin>>x>>y;
    G[x].push_back(y);
    G[y].push_back(x);
  }
}
int main(){
   Beolvas();
   int m=MagyarModszer();
   cout<<m<<endl;
   for(int a=1;a<=n;a++)
       if(A[a] && Par[a]!=a){
           cout<<a<<" "<<Par[a]<<endl;
       }
  return 0;
}
```

Tekintsük azt a maximális párosítást a $G = (V = A + B, E)$ gráfban, amely $\mathtt{Par}$ függvénnyel van megadva.

3.4. definíció. *Legyen* $L(x)$ *akkor és csak akkor igaz, ha van olyan* $a \in A$ *nem párosított pont, amelyből x elérhető alternáló úton. Alternáló; az élek irányítása* $A \to B$ *ha nem párosított,* $B \to A$ *ha párosított az él. Ha az* x *pontra* $L(x)$ *igaz, akkor azt mondjuk, hogy* x L*-címkézett.*

Definiáljuk a gráf pontjainak az alábbi részhalmazait.

`A1 = {x : A(x) ∧ Par(x) = x}`: a nem párosított A-beli pontok halmaza
`A2 = {x : A(x) ∧ Par(x) ≠ x ∧ L(x}`: a párosított A-beli L-címkézett pontok halmaza.
`A3 = {x : A(x) ∧ Par(x) ≠ x∧!L(x) }`: a párosított A-beli nem L-címkézett pontok halmaza.
`B1 = {x :!A(x) ∧ Par(x) = x}`: a nem párosított B-beli pontok halmaza.
`B2 = {x :!A(x) ∧ Par(x) ≠ x ∧ L(x)`: a párosított B-beli L-címkézett pontok halmaza.
`B3 = {x :!A(x) ∧ Par(x) ≠ x∧!L(x) }`: a párosított B-beli nem L-címkézett pontok halmaza.



2. ábra. A gráf pontjainak osztályozása. Párosított élek irány `B` → `A`, a párosítatlanoké `A` → `B`. Az `L` címkézett pontok jele: ⊙

3.6. Az L függvény kiszámítása

```
1  void AltBejar(int a){
2  //A[a]=igaz
3    L[a]=true;
4    Szin[a]=most;
5    for (int b:G[a])
6    if (Szin[b]<most && Par[b]!=b){
7      L[b]=true;
8      Szin[b]=most;
9      AltBejar(Par[b]);
10   }
11 }
```

4. Problémák megoldása

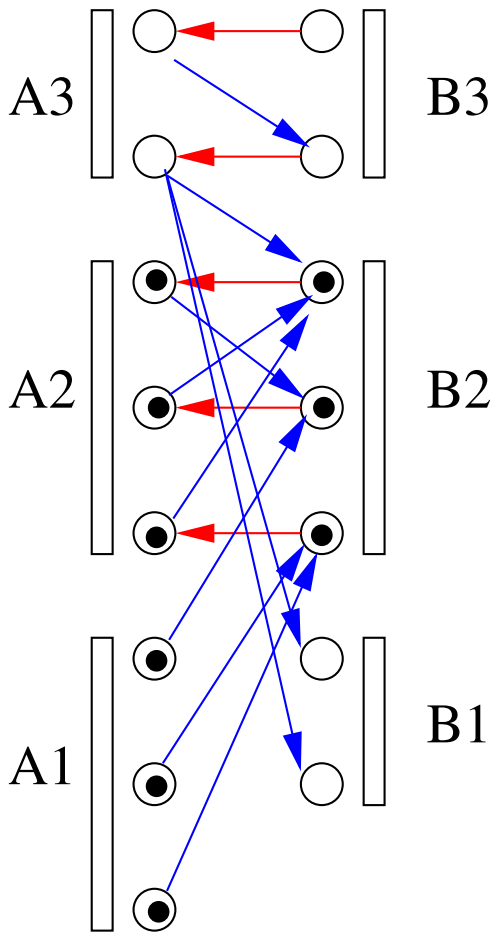
A `G = (V = A+B, E)` gráfon hajtsuk végre a `MagyarModszer` eljárást és az `L`-címkézést állítsuk elő `AltBejar`-al.

```
//L-címkézés kiszámítása
    for(int x=1;x<=n;x++) L[x]=false;
    most++;
    for(int x=1;x<=n;x++)
        if(A[x] && Par[x]==x && Szin[x]<most)
            AltBejar(x);
```

Az említett problémák megoldhatók az `A1, A2, A3, B1, B2, B3` halmazok alapján.

4.1. Maximális párosítás

```
m=MagyarModszer();
cout<<m<<endl;
for(int a=1;a<=n;a++)
   if(A[a] && Par[a]!=a)
      cout<<a<<" "<<Par[a]<<endl;
```



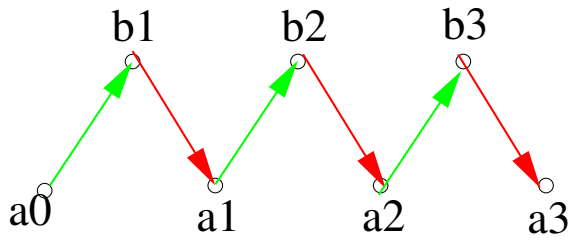
3. ábra. Maximális párosítás

4.2. Minimális lefedő ponthalmaz

4.1. tétel (König tétel). *A maximális párosítás elemszáma megegyezik a minimális lefedő ponthalmaz elemszámával.*

$C = A3 \bigcup B2$

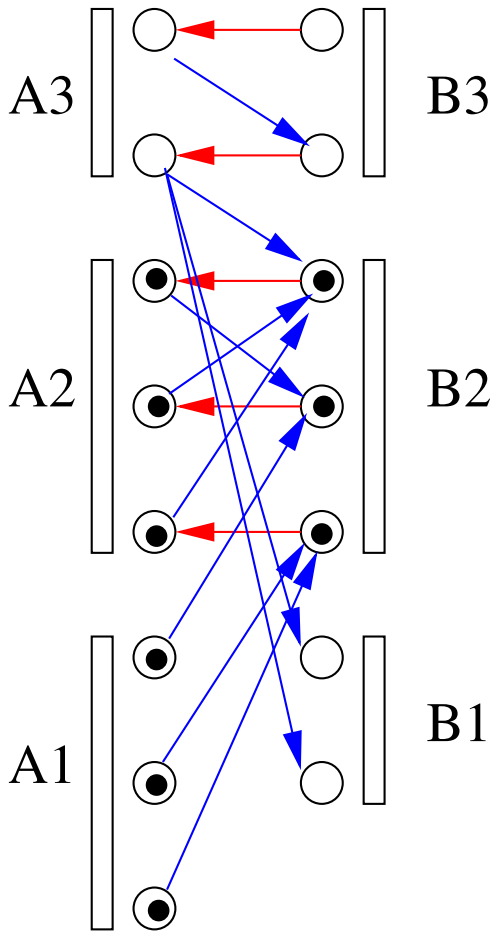
Legyen M egy maximális párosítása a $G = (A + B, E)$ gráfnak.



4. ábra. L-címkéző útvonal

Minden L-címkéző útvonal olyan párosított $b \in B$ pontban végződik, amelyhez nem csatlakozik nem párosított (A-beli) pont, mert akkor lenne növelőút.
Az L-címkézésre teljesül, hogy bármely párosított pont akkor és csak akkor L-címkézett, ha a párja is L-címkézett.
Az L-címkézés után minden olyan él, amelynek egyik végpontja A-beli és nem párosított, akkor a másik végpontja B-beli párosított. Tehát ezeket az éleket lefedik a $B2$-beli pontok. Ezért a többi, $B2$-vel le nem fedett él csak olyan lehet, amelynek A-beli végpontja párosított, de nem L-címkézett. Ezeket az éleket pontosan lefedik az $A3$-beli pontok.
Tehát az M maximális párosításbeli éleket az L-címkézés két diszjunk részre osztja: $M = MA+MB$, ahol MB az L-címkézett, MA pedig a nem L-címkézett élek halmaza. Továbbá, $A3$ az MA-beli élek A-beli pontjai, $B2$ pedig az MB-beli élek B-beli pontjai.

```
vector<int> C;
for(int x=1;x<=n;x++)
if( A[x] && Par[x]!=x && !L[x] || !A[x] && Par[x]!=x && L[x])
  C.push_back(x);
cout<<C.size()<<endl;
for(int x:C) cout<<x<<" "; cout<<endl;
```

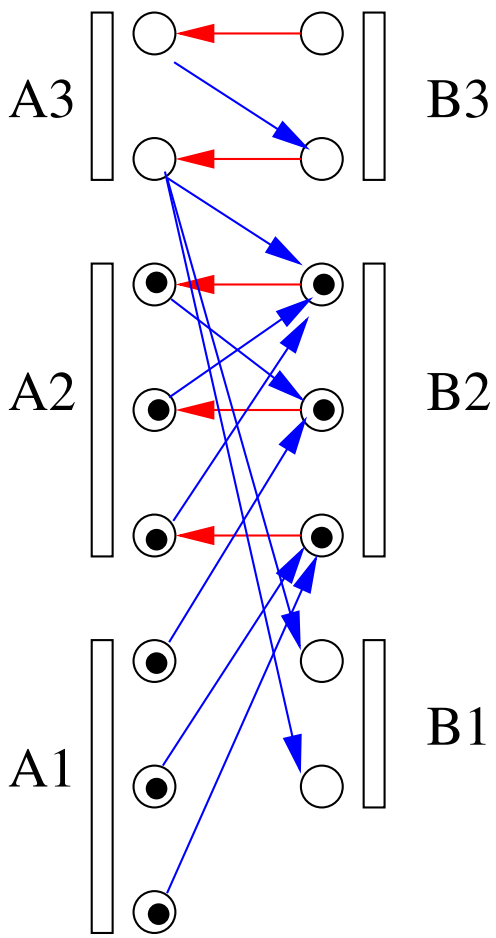


5. ábra. Lefedő ponthalmaz: $C = A3 \bigcup B2$

4.3. Maximális független ponthalmaz

D = V − (A3 ⋃ B2) = A1 ⋃ A2 ⋃ B1 ⋃ B3

```
vector<int> D;
for(int x=1;x<=n;x++){
  if( !(A[x] && Par[x]!=x && !L[x] ||
        !A[x] && Par[x]!=x && L[x]) )
    D.push_back(x);
}
cout<<D.size()<<endl;
for(int x:D) cout<<x<<" "; cout<<endl;
```



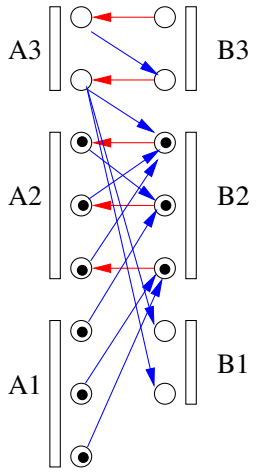
6. ábra

4.4. Minimális lefedő élhalmaz

4.2. tétel (Gallai tétel). *Legyen* `M` *egy maximális párosítása a* `G = (A + B, E)` *gráfnak és* `F` $\subseteq$ `E` *minimális lefedő élhalmaz. Ekkor teljesül, hogy* `|A + B| = |M| + |F|`

Vegyük a párosító élek minden `a` $\in$ `A1`-re egy `a` $\rightarrow$ `b` élet, ahol `b` $\in$ `B2` és minden `b` $\in$ `B1`-re egy `b` $\rightarrow$ `a` él, ahol `a` $\in$ `A3`.

```
vector<pair<int, int>> F;
for(int x=1;x<=n;x++)
    if(A[x]){
        if(Par[x]!=x){
            F.push_back({x, Par[x]});
        }else{//A1->B2 él kell
            for(int b:G[x])
                if(Par[b]!=b && L[b]){
                    F.push_back({x, b});
                    break;
                }
        }
    }else{//B(x): B1->A3 él kell
        if(Par[x]==x)
            for(int a:G[x])
                if(Par[a]!=a && !L[a]){
                    F.push_back({a, x});
                    break;
                }
    }
cout<<F.size()<<endl;
for(auto ab:F) cout<<ab.first<<" "<<ab.second<<endl;
```



7. ábra. Párosító élek + egy-egy `A1` $\rightarrow$ `B2` és `B1` $\rightarrow$ `A3` él

5. Játék a síkon (IOIV2021)

Alíz és Béla a következő játékot játsszák. Adott a síkon `N` kijelölt pont, amelyek mindkét koordinátája egész szám. Felváltva lépnek egy bábuval, csak olyan kijelölt pontra lehet lépni, amely a bábu aktuális helyétől `1` egység távolságra van, és nem járt még ott a bábu. Alíz kezd, ő leteheti a bábut egy általa választott kijelölt pontra. Ezt követően Béla lép egy `1` egység távolságú pontra, majd Alíz egy újabb szomszédos pontra, és így tovább, amíg tudnak lépni. Az veszít, aki már nem tud lépni olyan pontra, ahol még nem járt a bábu.

Készíts programot, amely a kijelölt pontok ismeretében megadja hogy Alíz melyik pontokon kezdve nyerheti meg biztosan a játékot (feltéve hogy Béla optimálisan játszik)!

Bemenet

A standard bemenet első sorában `N`, a kijelölt pontok száma található.
A következő `N` sorban a kijelölt pontok találhatóak, soronként `2` szám: az `i.` sorban X_i és Y_i, az `i.` kijelölt pont `x` és `y` koordinátája.

Kimenet

A standard kimenet első sorába `W` álljon, azon pontok száma amelyeken kezdve Alíz biztosan meg tudja nyerni a játékot! A következő `W` sorban következzenek ezek a pontok tetszőleges sorrendben.

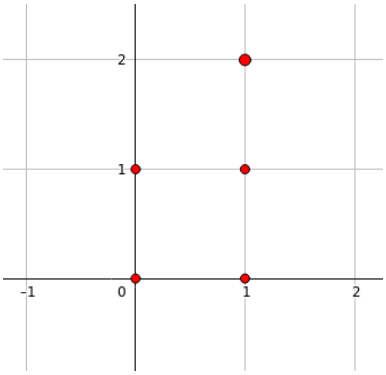
Példa

Bemenet

```
5
0 0
0 1
1 0
1 1
1 2
```

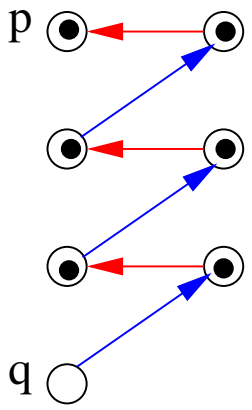
Kimenet

```
3
1 0
0 1
1 2
```



5.1. Megoldás

Tekintsük azt a $G = (V, E)$ gráfot, ahol a pontok V halmaza a játékban kijelölt pontok a síkon, és $(x_1, y_1) \to (x_2, y_2)$ akkor és csak akkor él, ha lehet lépni egyikből a másikba, azaz $(x_1 + y_1)\%2 \neq (x_2 + y_2)\%2$. Tehát a gráf páros gráf, legyen $A = \{(x, y) \in V : (x + y)\%2 = 0\}$ és $B = \{(x, y) \in V : (x + y)\%2 = 1\}$.
Állítás. Bármely olyan pont, amely nem párosított valamely maximális párosításra nézve nyerő kezdőállás Alíz számára.
Bizonyítás. Legyen $M \subseteq E$ tetszőleges maximális párosítás és p olyan pont, amely nem párosított M ben.
Alíz stratégiája legyen az, hogy ha párosított pontból kell lépnie, akkor annak a pontnak a párját választja. Béla sosem léphet párosítatlan pontba, mert akkor lenne növelőút, ami ellentmond annak, hogy M maximális párosítás. Tehát Béla legfeljebb $|M|$ lépés után nem tud lépni.
Állítás. Ha p olyan pont, hogy bármely maximális párosítás esetén p párosított, akkor p vesztő kezdőállás Alíz számára.
Bizonyítás. Legyen M tetszőleges maximális párosítás. Ha Béla stratégiája legyen az, hogy mindig a párosított pont párját választja. Ekkor Alíz sosem léphet párosítatlan pontba. Ha Lenne olyan lépéssor, amelynek utolsó pontja párosítatlan, akkora törölve a lépések során érintett párosított éleket, majd bevéve a lépések során érintett nem párosított éleket, ismét maximális párosítást kapunk, amelyben p nem párosított. Ez ellentmond a feltevésünknek. **Állítás.** Legyen M tetszőleges maximális párosítás és $p \in V$ párosított pont. Akkor és csak akkor van olyan maximális párosítás, amelyben p nem párosított, ha van olyan $q \rightsquigarrow p$ alternáló út, hogy q nem párosított.
Tehát a feladat megoldásához készítsünk egy maximális párosítást. A nem párosított pontokat vegyük be a megoldás-



8. ábra

halmazba, és még az olyan párosított p pontokat, amelyekre `LA[p]` igaz lesz az `LABejar` végrehajtása után.

```
1 void LABejar(int x){
2     LA[x]=true;
3     Szin[x]=most;
4     for (int y:G[x]){//minden x->y élre
5         if(Szin[y]==most) continue;
6         if(A[x] && Par[x]!=y || !A[x] && Par[x]==y)
7             LABejar(y);
8     }
9 }
```

Hasonlóan kell eljárni a B-beli pontokkal is.

6. Feladat: Városok; Mester/Mélységi 81

Egy ország városait síkbeli pontokként reprezentáljuk. Bármelyik városból indulva kétféle autópályát tudunk építtetni: egy *vízszintes* autópályát, ami minden olyan városon átmegy, aminek második koordinátája a kiinduló városéval azonos; illetve egy *függőleges* autópályát, ami minden olyan városon átmegy, aminek első koordinátája a kiinduló városéval azonos.

Az útépítéseket végző építőbrigádnál `a` petákba kerül, hogy elutazzanak egy kiválasztott városba, és azután egy onnan induló autópálya megépítése `b` petákba kerül. Így, ha a kiválasztott városból egy vízszintes, vagy egy függőleges autópályát építünk, az $a + b$ petákba kerül. Ha mindkét autópályát megépítjük ugyanabból a városból indulva, az $a + 2 \cdot b$ petákba kerül.

Az építőbrigád kezdetben nem tartózkodik egyik városban sem.

Célunk elérni, hogy minden városon menjen át egy vízszintes és egy függőleges autópálya. Készíts programot, amely kiszámítja, hogy mekkora a minimális építési költség, amivel ez teljesíthető!

Bemenet

A `standard bemenet` első sorában a városok `N` száma, illetve `a` és `b` értéke szerepel.

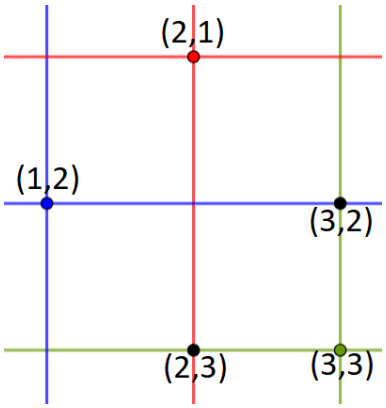
A következő `N` sor mindegyike egy-egy város X_i és Y_i koordinátáit tartalmazza.

Kimenet

A `standard kimenetre` a minimális építési költséget kell kiírni!

Példa

Bemenet	Kimenet
5 1 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 2	21



Magyarázat: az $(1, 2)$, $(2, 1)$ és $(3, 3)$ városokból építtetünk egy-egy függőleges és egy-egy vízszintes autópályát. Ekkor összesen 3 városba kell elmenni és 6 autópályát kell megépíteni, így $3 \cdot a + 6 \cdot b = 3 \cdot 1 + 6 \cdot 3 = 21$ petákba kerül az építkezés.

Korlátok

$1 \leq N \leq 50\,000$
$0 \leq a, b \leq 10^9$
$1 \leq X_i, Y_i \leq 10^9$ minden $i = 1, 2, \ldots, N$-re
$(X_i, Y_i) \neq (X_j, Y_j)$ minden $1 \leq i \neq j \leq N$-re

Pontozás

10 pont jár olyan tesztekre, ahol $1 \leq N \leq 20$
5 pont jár olyan tesztekre, ahol $a = 0$
40 pont jár olyan tesztekre, ahol minden i-re $X_i = 1$, vagy létezik olyan j, amire $X_j + 1 = X_i$ minden i-re $Y_i = 1$, vagy létezik olyan j, amire $Y_j + 1 = Y_i$
45 pont jár olyan tesztekre, ahol nincsenek további korlátok

7. Feladat 2: Ellenőrző pontok; Mester/Mélységi 90

Bytisztánban egyetlen vállalat üzemelteti az országos autópálya hálózatot. A hálózat N csomó-pontot tartalmaz. A közlekedési hatóság elrendelte, hogy csomópontokban ellenőrző állomásokat kell létesíteni. Az ellenőrző pontra teljesülni kell, hogy ha egy jármű az U csomóponton lép be az autópálya halózatba és a V csomóponton hagyja el, akkor vagy az U, vagy a V, vagy valamely közbülső csomópontban legyen ellenőrző pont. Írj programot, amely kiszámítja, hogy legkevesebb hány csomópontban kell létesíteni ellenőrző pontot! A program adjon is meg egy lehetséges megoldást!

Bemenet

első sorában két egész szám van, a csomópontok N száma, és azon csomó-pontpárok M száma, amelyek között közvetlen autópálya útszakaz van kiépítve. A további M sor mindegyike egy `u v` számpárt tartalmaz ($1 \leq u \neq v \leq N$), amely azt jelenti, hogy az `u` és `v` csomópont között van autópálya útszakasz. Bármely két csomópont között legfeljebb egy útszakasz van. A hálózatra teljesül, hogy bármely két csomópont között pontosan egy útvonal van.

Kimenet

első sorába azt a K számot kell írni, amely a legkevesebb létesítendő ellenőrző pont száma! A második sor tartalmazza azon csomópontokat, tetszőlegyes sorrendben, ahol az ellenőrző ponto-kat létesíteni kell! Több megoldás esetén bármelyik megadható.

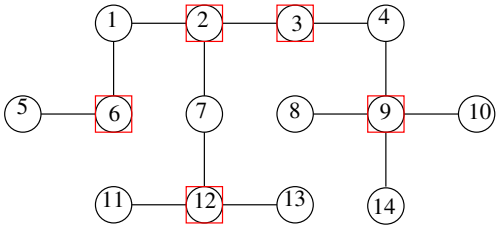
Példa

Bemenet

```
14 13
1 2
2 3
3 4
5 6
1 6
2 7
8 9
4 9
9 10
11 12
12 13
9 14
7 12
```

Kimenet

```
5
6 2 3 12 9
```



9. ábra

Pontozás

10 pont jár olyan tesztekre, ahol $N \leq 100$
10 pont jár olyan tesztekre, ahol csak egy ellenőrző pont kell
20 pont jár olyan tesztekre, ahol $N \leq 5\,000$
60 pont jár olyan tesztekre, ahol nincs egyéb korlát

Korlátok

$2 \leq N \leq 100\,000$
$1 \leq M = N - 1$

Időlimit: 0.25 s

Memórialimit: 64 MiB